

Photographie d'un objet éloigné

Partie 1 : prise de vue et matériel. Partie 2 : pièces exigées et barème de décision.

Rédacteur

Contact

Version

Date

2.1

OBJET

Deux parties. La première dit comment prendre une photographie qui ne sera pas écartée d'entrée. La seconde dit ce qu'il faut fournir avec elle, ce qui est vérifié, et à quelle condition une conclusion est rendue.

Un fort grossissement est autorisé, y compris numérique. Ce qui est exigé n'est pas de s'en priver, mais de documenter exactement ce que l'appareil a fait entre la scène et le fichier.

Le document ne décrit aucun calcul. Il fixe les conditions dans lesquelles un calcul a le droit d'être fait.

1 Prise de vue et matériel

1.1 — La présente partie énonce les conditions dans lesquelles une photographie d'objet éloigné est prise pour être recevable. Elle s'adresse à l'opérateur.

1.2 Enregistrement

1.2.1 — L'enregistrement se fait en format brut lorsque l'appareil le permet. Le fichier d'origine, quel que soit son format, est conservé tel qu'il sort de l'appareil.

1.2.2 — Après la prise de vue, aucune retouche, aucun recadrage, aucun rééchantillonnage, aucune conversion et aucune correction de perspective ou de distorsion n'est appliquée au fichier d'origine.

1.2.3 — Si l'appareil produit plusieurs fichiers pour la même vue — brut et compressé, avant et après traitement interne — tous sont conservés et remis ensemble.

1.2.4 — Le fichier d'origine n'est jamais ouvert en écriture. Toute manipulation ultérieure se fait sur une copie.

1.3 Support et stabilité

1.3.1 — L'appareil est monté sur un trépied lourd et ultra-stable. Colonne centrale rentrée, jambes déployées par les sections les plus épaisses, rotule bloquée, embase de niveau.

1.3.2 — Le trépied est lesté et posé sur un sol ferme. Aucune prise de vue à main levée, depuis un véhicule, un ponton, un balcon ou tout appui susceptible de vibrer n'est recevable.

1.3.3 — Le déclenchement se fait sans contact : retardateur d'au moins deux secondes ou commande à distance.

1.3.4 — La stabilisation optique ou mécanique est désactivée dès lors que l'appareil est sur trépied.

1.3.5 — Au moins vingt vues consécutives de la même visée sont enregistrées, sans toucher à la mise au point, au cadrage ni au grossissement entre les vues. Toutes sont remises ; aucune n'est écartée par l'opérateur.

1.4 Grossissement à l'acquisition

1.4.1 — Un fort grossissement est autorisé, y compris numérique. Une photographie n'est jamais irrecevable au seul motif qu'un zoom important a été employé.

1.4.2 — Le grossissement ne modifie ni la distance entre l'observateur et la cible, ni la géométrie du terrain, ni la trajectoire physique des rayons lumineux. Il ne peut pas rendre visible une partie d'un objet réellement occultée par la surface. Il rend la cible assez grande sur le capteur pour être mesurée, et c'est à cela qu'il sert.

1.4.3 — Quatre opérations sont distinguées et documentées séparément : le zoom optique, le zoom numérique, le recadrage effectué par l'appareil avant l'enregistrement, et les traitements computationnels appliqués automatiquement par l'appareil.

1.4.4 — Les informations du tableau 2 sont consignées lorsqu'elles sont disponibles. Une information indisponible est déclarée telle et n'est jamais remplacée par une valeur plausible.

N°	Information	Où elle se trouve
01	Focale optique réelle	métadonnées EXIF, champ de focale et champ de focale équivalente
02	Facteur de grossissement employé	réglage de l'appareil au moment de la prise de vue, reporté par l'opérateur
03	Type de grossissement	optique, numérique, ou les deux combinés ; précisé poste par poste
04	Résolution native du capteur	documentation du constructeur, en pixels et en pas de photosite
05	Résolution du fichier final	lue dans le fichier remis, et comparée à la précédente
06	Recadrage effectué par l'appareil avant enregistrement	mode ou réglage employé, et rapport entre la zone enregistrée et le capteur entier
07	Traitements computationnels automatiques	modes de rehaussement, fusion de plusieurs vues, réduction de bruit, accentuation, reconnaissance de sujet ; actifs ou non
08	Toute autre étape entre la scène et le fichier	complément : convertisseur, adaptateur, filtre, téléconvertisseur, logiciel de transfert

Tableau 2 — chaîne optique et numérique. Une information indisponible est déclarée indisponible, jamais estimée ni laissée en blanc.

1.4.5 — Dès qu'un zoom numérique, un recadrage interne ou un traitement computationnel est intervenu, le fichier tel que produit par l'appareil est conservé, et le fichier antérieur au traitement aussi lorsque l'appareil peut le fournir.

1.4.6 — Agrandir une information déjà enregistrée est acceptable. Reconstruire une information qui n'a pas été enregistrée — synthèse de détail, rehaussement de sujet, fusion inventant une structure absente des vues individuelles — est exclu de la mesure. Les zones concernées ne sont pas mesurées, et l'opérateur indique quels modes étaient actifs.

1.5 Résolution effective

1.5.1 — L'échelle au sol à la distance de la cible ne dépasse pas un mètre par pixel du capteur natif, pour un capteur d'au moins 6 000 pixels sur le grand côté. Le tableau 1 donne les focales équivalentes correspondantes.

Distance de visée	Focale équivalente minimale
20 km	120 mm
50 km	300 mm
100 km	600 mm
300 km	1 800 mm
700 km	4 200 mm

Tableau 1 — focale équivalente minimale de la chaîne optique. Un cliché qui ne les atteint pas n'est pas rejeté ; il relève de 1.5.4.

1.5.2 — Le tableau 1 porte sur la chaîne optique seule. Le zoom numérique et le recadrage interne n'y comptent pas : ils n'ajoutent aucune information. Ils ne disqualifient pas le cliché pour autant, et ils ne le qualifient pas non plus.

1.5.3 — La plus petite structure réellement résolue est mesurée sur un bord franc de dimension connue présent dans le champ. La caractéristique que l'on veut mesurer doit être au moins 3 fois plus grande que cette structure.

1.5.4 — Un cliché qui n'atteint pas le tableau 1, ou dont la caractéristique visée n'est pas résolue au sens de 1.5.3, n'est pas rejeté. Il est classé non concluant pour cette caractéristique, et reste utilisable pour une caractéristique plus grande.

1.6 Règles d'admissibilité de la prise de vue

1.6.1 — Les métadonnées EXIF brutes sont conservées intactes. Aucun champ n'est effacé, écrasé ni réécrit, y compris par un outil de transfert, une sauvegarde automatique ou un envoi par messagerie.

1.6.2 — L'horloge de l'appareil est réglée sur le temps universel avant la prise de vue. La position satellitaire est enregistrée avec l'image.

1.6.3 — La cible est parfaitement identifiable. Le champ contient au moins deux éléments de référence dont les dimensions réelles sont établies par une source extérieure : ouvrage répertorié, structure cotée, point géodésique.

1.6.4 — Une vue grand-angle du point de vue est prise depuis la même position, montrant les repères proches. Elle est remise avec la série.

1.6.5 — L'empreinte SHA-256 de chaque fichier d'origine est calculée dès le transfert, avant toute autre opération, et consignée avec la date du calcul.

1.6.6 — La position satellitaire du point de vue est relevée et consignée séparément, avec l'incertitude annoncée par le récepteur.

APRÈS LA PRISE DE VUE, À NE JAMAIS FAIRE

Ne pas trier les vues, ne pas « améliorer » l'image, ne pas la recadrer pour mieux montrer la cible, ne pas la réexporter, ne pas l'envoyer par un service qui recomprime. Ce que l'appareil a fait avant l'enregistrement se documente (1.4) ; ce que l'opérateur fait après détruit le fichier comme pièce.

2 Grille d'évaluation

2.1 — La présente partie énonce ce que le demandeur fournit, ce qui est vérifié et à quelle condition une conclusion est rendue. Elle s'adresse à l'analyste. Elle s'applique à tout cliché soumis, y compris pris sans intention de mesure.

2.2 — Le critère d'acceptation n'est pas « grossissement autorisé ou interdit ». Il est : l'information photographique est-elle assez documentée et assez exploitable pour permettre une mesure fiable ?

2.3 Pièces exigées

2.3.1 — Le demandeur fournit les quatre pièces du tableau 3. Une pièce absente n'est jamais suppléée par une estimation, une reconstitution ou une valeur de référence.

N°	Pièce	Forme admise
01	Fichier d'origine	le fichier tel qu'il sort de l'appareil — brut lorsque l'appareil en produit un — avec ses métadonnées EXIF intactes, son empreinte SHA-256 et la date de calcul de celle-ci
02	Chaîne optique et numérique	les informations du tableau 2, chacune renseignée ou déclarée indisponible, et la liste des traitements computationnels actifs à la prise de vue
03	Position de l'observateur	coordonnées satellitaires du point de vue, avec l'incertitude annoncée par le récepteur, et la vue grand-angle montrant les repères proches
04	Identification et dimensions de la cible	désignation exacte de la cible et source indépendante certifiant ses dimensions réelles : fiche officielle de l'ouvrage, plan coté, spécification du constructeur, relevé géodésique, registre horodaté

Tableau 3 — pièces à fournir. La liste est exhaustive et aucune pièce n'est facultative.

2.3.2 — Chaque source produite est datée et citable. Une source sans date n'est pas admise.

2.3.3 — Aucune dimension, aucune distance et aucune position n'est établie à partir de la photographie soumise.

2.4 Contrôles

2.4.1 — Les contrôles suivants sont conduits dans l'ordre, avant toute analyse. Le premier qui échoue arrête la procédure et fixe le verdict.

- Le fichier remis est le fichier d'origine : l'empreinte SHA-256 recalculée concorde avec celle qui est déclarée.
- Les métadonnées EXIF sont celles de l'appareil et n'ont pas été réécrites.
- La chaîne du tableau 2 est reconstituable de la scène au fichier : chaque poste est renseigné ou déclaré indisponible, et la part optique du grossissement est séparée de sa part numérique.
- La caractéristique que l'on veut mesurer est effectivement résolue, vérifiée sur un bord franc de dimension connue selon 1.5.3.
- La zone mesurée ne provient pas d'un traitement reconstruisant de l'information non enregistrée.
- La cible est identifiée par recoupement avec une source extérieure, et non par ressemblance.
- Les dimensions de la cible proviennent d'une source indépendante, datée et citable.
- La position de l'observateur est certifiée par le relevé satellitaire et confirmée par la vue grand-angle.
- Chaque donnée du dossier porte sa source, sa date et son incertitude.

2.5 Barème de décision

Verdict	Condition	Conséquence
Rejet immédiat	fichier d'origine manquant ou modifié ; empreinte SHA-256 absente ou non concordante ; métadonnées EXIF altérées ou réécrites ; chaîne optique et numérique non documentable ; cible douteuse ; position d'observation non certifiée	le dossier est écarté sans examen et sans analyse
Non concluant	un élément manque dans la chaîne de traçabilité ; ou la caractéristique à mesurer n'est pas résolue au sens de 1.5.3 ; ou elle se trouve dans une zone reconstruite par l'appareil au sens de 1.4.6	l'analyse s'arrête pour cette caractéristique ; le rapport nomme ce qui manque et ce qu'il faudrait pour l'établir
Analyse valide	100 % des pièces et des sources indépendantes requises sont fournies et authentifiées, et la caractéristique à mesurer est résolue	l'analyse est conduite et conclut : compatible ou incompatible

Tableau 4 — barème de décision. Les trois verdicts sont exclusifs et il n'en existe pas d'autre.

2.5.1 — Une information manquante et une information insuffisante ne conduisent pas au même verdict. La chaîne non documentable fait rejeter le dossier ; la chaîne documentée mais trop grossière le rend non concluant pour la caractéristique visée.

2.5.2 — Le verdict porte sur une caractéristique désignée, non sur le cliché en bloc. Un même cliché peut être concluant pour une caractéristique large et non concluant pour une caractéristique fine.

2.5.3 — Aucune valeur n'est ajustée après examen pour faire correspondre le résultat à l'image. Une correction n'est admise que si elle provient d'une source indépendante nouvelle, et le rapport indique la valeur antérieure, la valeur retenue et la source qui a tranché.

2.5.4 — Un dossier complété plus tard est réexaminé sans que la photographie soit reprise : la prise de vue n'est jamais à refaire.

2.5.5 — Le verdict *non concluant* n'est ni favorable ni défavorable. Il n'est jamais présenté comme un résultat.

2.6 Rapport

2.6.1 — Le rapport énonce le verdict et la caractéristique sur laquelle il porte, la liste des pièces reçues avec leur source et leur date, la chaîne du tableau 2 telle que reconstituée, l'empreinte SHA-256 du fichier d'origine, et le contrôle de 2.4 qui a échoué le cas échéant.

2.6.2 — Le rapport est publié avec le fichier d'origine ou, si celui-ci ne peut être diffusé, avec son empreinte et l'indication de qui le détient.

RÈGLE SANS EXCEPTION

Une pièce manquante ne se remplace pas. Un dossier incomplet ne devient pas concluant parce que l'image est frappante, parce que le demandeur est de bonne foi, ou parce que le résultat attendu arrangerait.

FRANÇAIS — first half

ENGLISH

PROTOCOL • IMAGE CAPTURE • ADMISSIBILITY

Photograph of a distant object

Part 1: image capture and equipment. Part 2: required evidence and decision scale.

Author	Contact	Version	Date
		2.1	

PURPOSE

Two parts. The first states how to take a photograph that will not be set aside at the outset. The second states what must be supplied with it, what is checked, and under what condition a conclusion is issued.

Strong magnification is permitted, digital magnification included. What is required is not to do without it, but to document exactly what the camera did between the scene and the file.

The document describes no computation. It fixes the conditions under which a computation is entitled to be made.

1 Image capture and equipment

1.1 — This part states the conditions under which a photograph of a distant object is taken in order to be admissible. It addresses the operator.

1.2 Recording

1.2.1 — Recording is in raw format where the camera allows it. The original file, whatever its format, is kept exactly as it comes out of the camera.

1.2.2 — After the capture, no retouching, no cropping, no resampling, no conversion and no perspective or distortion correction is applied to the original file.

1.2.3 — If the camera produces several files for the same view — raw and compressed, before and after internal processing — all are kept and submitted together.

1.2.4 — The original file is never opened for writing. Any later handling is done on a copy.

1.3 Support and stability

1.3.1 — The camera is mounted on a heavy, ultra-stable tripod. Centre column retracted, legs deployed on their thickest sections, head locked, base levelled.

1.3.2 — The tripod is ballasted and set on firm ground. No frame taken handheld, from a vehicle, a pontoon, a balcony or any support liable to vibrate is admissible.

1.3.3 — The shutter is released without contact: self-timer of at least two seconds, or remote release.

1.3.4 — Optical or mechanical stabilisation is switched off whenever the camera is on a tripod.

1.3.5 — At least twenty consecutive frames of the same sighting are recorded, without touching focus, framing or magnification between frames. All are submitted; none is discarded by the operator.

1.4 Magnification at capture

1.4.1 — Strong magnification is permitted, digital magnification included. A photograph is never inadmissible on the sole ground that a large zoom was used.

1.4.2 — Magnification changes neither the distance between observer and target, nor the geometry of the ground, nor the physical path of the light rays. It cannot make visible a part of an object genuinely occulted by the surface. It makes the target large enough on the sensor to be measured, and that is what it is for.

1.4.3 — Four operations are distinguished and documented separately: optical zoom, digital zoom, cropping performed by the camera before recording, and computational processing applied automatically by the camera.

1.4.4 — The items of table 2 are recorded where available. An unavailable item is declared as such and is never replaced by a plausible value.

No .	Item	Where it is found
01	Actual optical focal length	EXIF metadata, focal length and equivalent focal length fields
02	Magnification factor used	the camera setting at the moment of capture, reported by the operator
03	Type of magnification	optical, digital, or the two combined; stated stage by stage
04	Native sensor resolution	manufacturer's documentation, in pixels and photosite pitch
05	Resolution of the final file	read from the submitted file, and compared with the previous item
06	Cropping performed by the camera before recording	the mode or setting used, and the ratio of the recorded area to the whole sensor
07	Automatic computational processing	enhancement modes, multi-frame fusion, noise reduction, sharpening, subject recognition; on or off
08	Any other stage between the scene and the file	supplementary: converter, adapter, filter, teleconverter, transfer software

Table 2 — optical and digital chain. An unavailable item is declared unavailable, never estimated and never left blank.

1.4.5 — Wherever digital zoom, internal cropping or computational processing has intervened, the file as produced by the camera is kept, and so is the file prior to processing where the camera can supply it.

1.4.6 — Enlarging information already recorded is acceptable. Reconstructing information that was never recorded — detail synthesis, subject enhancement, fusion inventing a structure absent from the individual frames — is excluded from measurement. The areas concerned are not measured, and the operator states which modes were active.

1.5 Effective resolution

1.5.1 — The ground scale at the target's distance shall not exceed one metre per native sensor pixel, for a sensor of at least 6 000 pixels on the long side. Table 1 gives the corresponding equivalent focal lengths.

Sighting distance	Minimum equivalent focal length
20 km	120 mm
50 km	300 mm
100 km	600 mm
300 km	1 800 mm
700 km	4 200 mm

Table 1 — minimum equivalent focal length of the optical chain. A frame that falls short is not rejected; it falls under 1.5.4.

1.5.2 — Table 1 bears on the optical chain alone. Digital zoom and internal cropping do not count towards it: they add no information. Nor do they disqualify the frame; neither do they qualify it.

1.5.3 — The smallest structure actually resolved is measured on a sharp edge of known dimension present in the field. The feature to be measured shall be at least 3 times larger than that structure.

1.5.4 — A frame that falls short of table 1, or whose intended feature is not resolved within the meaning of 1.5.3, is not rejected. It is classified inconclusive for that feature, and remains usable for a larger one.

1.6 Admissibility rules for the capture

1.6.1 — The raw EXIF metadata are kept intact. No field is erased, overwritten or rewritten, including by a transfer utility, an automatic backup or a messaging application.

1.6.2 — The camera clock is set to universal time before the capture. The satellite position is recorded with the image.

1.6.3 — The target is unmistakably identifiable. The field contains at least two reference elements whose real dimensions are established by an outside source: a listed structure, a dimensioned works, a geodetic point.

1.6.4 — A wide-angle frame of the viewpoint is taken from the same position, showing the near landmarks. It is submitted with the series.

1.6.5 — The SHA-256 digest of each original file is computed at transfer, before any other operation, and recorded with the date of computation.

1.6.6 — The satellite position of the viewpoint is read and recorded separately, together with the uncertainty stated by the receiver.

AFTER THE CAPTURE, NEVER DO THIS

Do not sort the frames, do not “improve” the image, do not crop it to show the target better, do not re-export it, do not send it through a service that recompresses. What the camera did before recording is documented (1.4); what the operator does afterwards destroys the file as evidence.

2 Assessment grid

2.1 — This part states what the submitter supplies, what is checked, and under what condition a conclusion is issued. It addresses the analyst. It applies to any frame submitted, including one taken with no measurement in mind.

2.2 — The acceptance criterion is not “magnification permitted or forbidden”. It is: is the photographic information documented enough and usable enough to support a reliable measurement?

2.3 Required evidence

2.3.1 — The submitter supplies the four items of table 3. A missing item is never made good by an estimate, a reconstruction or a reference value.

No .	Item	Admissible form
01	Original file	the file exactly as it comes out of the camera — raw where the camera produces one — with its EXIF metadata intact, its SHA-256 digest and the date that digest was computed
02	Optical and digital chain	the items of table 2, each filled in or declared unavailable, and the list of computational processes active at capture
03	Observer position	satellite coordinates of the viewpoint, with the uncertainty stated by the receiver, and the wide-angle frame showing the near landmarks
04	Target identification and dimensions	the target's exact designation and an independent source certifying its real dimensions: the structure's official record, a dimensioned drawing, a manufacturer's specification, a geodetic survey, a timestamped register

Table 3 — evidence to be supplied. The list is exhaustive and no item is optional.

2.3.2 — Every source produced is dated and citable. An undated source is not admissible.

2.3.3 — No dimension, no distance and no position is established from the submitted photograph.

2.4 Checks

2.4.1 — The following checks are carried out in order, before any analysis. The first that fails stops the procedure and fixes the verdict.

- The submitted file is the original: the recomputed SHA-256 digest matches the declared one.
- The EXIF metadata are the camera's and have not been rewritten.
- The chain of table 2 can be reconstructed from scene to file: every stage is filled in or declared unavailable, and the optical share of the magnification is separated from its digital share.
- The feature to be measured is actually resolved, checked against a sharp edge of known dimension per 1.5.3.
- The measured area does not come from a process reconstructing information that was never recorded.
- The target is identified by cross-check against an outside source, not by resemblance.
- The target's dimensions come from an independent, dated and citable source.
- The observer's position is certified by the satellite reading and confirmed by the wide-angle frame.
- Every datum in the file carries its source, its date and its uncertainty.

2.5 Decision scale

Verdict	Condition	Consequence
Immediate rejection	original file missing or modified; SHA-256 digest absent or not matching; EXIF metadata altered or rewritten; optical and digital chain not documentable; target doubtful; observation position uncertified	the file is set aside without examination and without analysis
Inconclusive	an element is missing from the traceability chain; or the feature to be measured is not resolved within the meaning of 1.5.3; or it lies in an area reconstructed by the camera within the meaning of 1.4.6	the analysis stops for that feature; the report names what is missing and what would be needed to establish it
Valid analysis	100 % of the required evidence and independent sources are supplied and authenticated, and the feature to be measured is resolved	the analysis is carried out and concludes: compatible or incompatible

Table 4 — decision scale. The three verdicts are mutually exclusive and there is no fourth.

2.5.1 — Missing information and insufficient information do not lead to the same verdict. An undocumented chain has the file rejected; a documented but too coarse chain makes it inconclusive for the intended feature.

2.5.2 — The verdict bears on a designated feature, not on the frame as a whole. One and the same frame may be conclusive for a coarse feature and inconclusive for a fine one.

2.5.3 — No value is adjusted after examination to make the result match the image. A correction is admissible only if it comes from a new independent source, and the report states the previous value, the adopted value and the source that settled it.

2.5.4 — A file completed later is re-examined without the photograph being retaken: the capture is never to be done again.

2.5.5 — The *inconclusive* verdict is neither favourable nor unfavourable. It is never presented as a result.

2.6 Report

2.6.1 — The report states the verdict and the feature it bears on, the list of items received with their source and date, the chain of table 2 as reconstructed, the SHA-256 digest of the original file, and which check of 2.4 failed, where one did.

2.6.2 — The report is published with the original file or, if that file cannot be circulated, with its digest and a statement of who holds it.

RULE WITHOUT EXCEPTION

A missing item is not replaced. An incomplete file does not become conclusive because the image is striking, because the submitter is in good faith, or because the expected result would suit.